

矛盾.

18. 用反证法. 利用开复盖定理.
 19. 利用中心是有理点, 半径是有理数的球作覆盖.
 20. 利用有界闭集上的连续函数达到最小值定理.
 21. 势是 c .
 22. 证明 E^c 是开集.
 23. 取 $G_1 = \{x | d(x, F_1) < d(x, F_2)\}$, $G_2 = \{x | d(x, F_2) < d(x, F_1)\}$.
 24. 可取 $f_k(x) = 1/(1 + kd(x, F))$.
 26. 因为 $E \subset F \subset \overline{F}$, 所以 $E' \subset F' = F$, $E' \cap F = E' \neq \emptyset$.
- 反之, 首先证明有界. 若不然, $\exists \{x_n\} = E \subset F$,

$$\|x_n\| \leq \|x_{n+1}\|, \text{ 且 } \lim \|x_n\| = \infty.$$

于是 $E' = \emptyset$, 所得矛盾说明 F 有界. 不妨设 $F \subset B_1(0)$. 若 F 不是闭集, 则 $\exists x \in F' \setminus F$, 令 $E = \{x_n\} \subset F$, 使得 $x_n \rightarrow x$, 且 $E' = \{x\}$. 于是 $E' \cap F = \emptyset$, 与已知条件矛盾. 故 F 是有界闭集.

27. 利用直线上开集的构造.

第二章

§2.1

1. 对于 $\forall \varepsilon > 0$, 通过构造开矩体覆盖, 证明 $m^*(A \cup B) \leq m^*(B) + 2\varepsilon$.
4. $m^*(E) = 0$.
5. 考虑连续函数 $f(x) = m^*(E \cap (-\infty, x))$.
6. 否.
7. 证明 $m^*(B \setminus A) = 0$.
8. $\forall k \in \mathbb{N}$, 存在开集 $G_k \supset E$, 满足 $m(G_k) \leq m^*(E) + 1/k$, 取 $H = \bigcap G_k \supset E$ 即可.
9. 利用等测包证明 $\lim_{k \rightarrow \infty} m^*(E_k) \geq m^*(\lim_{k \rightarrow \infty} E_k)$. 反向不等式的证明是容易的.